バックアップからリストアします

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp
January 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_restore_from_backups_overview.html on January 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

バックアップからリストアします . . . 1
概要 . . . 1
リストア処理の実行方法 . . . 1
バックアップを検索します . . . 2
バックアップから VM をリストアする . . . 3
バックアップから削除した VM をリストアする . . . 6
バックアップから VMDK をリストアする . . . 7
MySQL データベースの最新のバックアップをリストアします . . . 8
MySQL データベースの特定のバックアップをリストアします . . . 9
VM に VMDK を接続する . . . 9
仮想ディスクを接続解除 . . . 12

バックアップからリストアします

概要

プライマリバックアップまたはセカンダリバックアップから VM 、 VMDK 、ファイル、およびフォルダをリストアできます。

- VM リストア先

  SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.4 以前では、 VM をリストアする際に元のホストとデータストアのみを使用できます。

  SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 以降では、元のホスト、または同じ vCenter Server の別のホスト、またはリンクモードの同じ vCenter またはすべての vCenter で管理される代替 ESXi ホストに VM をリストアできます。

- VMDK リストア先

  VMDK は、元のデータストアまたは別のデータストアにリストアできます。

また、ゲストファイルのリストアセッションで個々のファイルやフォルダをリストアすることもできます。リストアセッションでは、仮想ディスクのバックアップコピーを接続し、選択したファイルやフォルダをリストアします。

次の項目はリストアできません。

- データストア

  SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用してデータストアをリストアすることはできません。データストア内の個々の VM のみをリストアする必要があります。

- 削除された VM のバックアップ

  削除された Storage VM のバックアップをリストアすることはできません。たとえば、管理 LIF を使用して Storage VM を追加してバックアップを作成したあとに、その Storage VM を削除してその Storage VM を含むクラスタを追加すると、バックアップのリストア処理は失敗します。

リストア処理の実行方法

VMFS 環境の場合、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、リストア処理を実行するために、 Storage VMotion でクローンおよびマウント処理を使用します。NFS 環境の場合、このプラグインはネイティブの ONTAP Single File SnapRestore （ SFSR ）を使用して、ほとんどのリストア処理を効率よく実行できます。次の表に、リストア処理の実行方法を示します。

リストア処理	**NFS** 環境での **ONTAP SFSR** を使用して実行します	**NFS** 環境で **Storage VMotion** を使用してクローンとマウントを実行	**VMFS** 環境で **Storage VMotion** を使用してクローンとマウントを実行
プライマリバックアップからの VM および VMDK のリストア	はい。		はい。
セカンダリバックアップからの VM および VMDK のリストア	はい。		はい。
削除された VM と VMDK をプライマリバックアップからリストアする	はい。		はい。
セカンダリバックアップから削除された VM と VMDK をリストアする		はい。	はい。
VM と整合性のあるプライマリバックアップからの VM と VMDK のリストア	はい。		はい。
VM と整合性のあるセカンダリバックアップからの VM と VMDK のリストア		はい。	はい。

ゲストファイルのリストア操作は、 NFS 環境と VMFS 環境の両方で、（ Storage VMotion ではなく）クローン操作とマウント操作を使用して実行されます。

> リストア処理中に、「 Host unresolved volumes is null' or ' Exception while calling pre-restore on SCV … . Error mounting cloned LUN as datastore.` 」というエラーが発生することがあります これは、 SnapCenter VMware プラグインがクローンの再署名を試みたときに発生します。VMware の制限により、 SnapCenter VMware プラグインは高度な ESXi 構成で自動再署名値を制御できません。

このエラーの詳細については、 ｛ linkwith -forアンダー スコア ｝ [技術情報： SCV clone or restores fail with error 'Host Unresolved volumes is null^] を参照してください。

バックアップを検索します

リストアウィザードを使用して、 VM またはデータストアの特定のバックアップを検索して見つけることができます。バックアップが見つかったら、リストアできます。

手順

1. VMware vSphere Web Client の GUI で、ツールバーの * Menu * をクリックし、次のいずれかを実行します。

バックアップを表示する対象	次の手順を実行します。
仮想マシン	[**Hosts and Clusters**] メニューオプションをクリックし、仮想マシンを選択して、 [**Configure**] タブをクリックし、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere のセクション * で [*Backups] をクリックします。
データストア	メニューオプション * Storage * をクリックし、データストアを選択して、 * Configure * タブをクリックし、 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * セクションで * Backups * をクリックします。

2. 左側のナビゲーションペインで、 VM またはデータストアを含むデータセンターを展開します。
3. オプション： VM またはデータストアを右クリックし、ドロップダウンリストから「 * NetApp SnapCenter * 」を選択して、セカンダリドロップダウンリストから「 * Restore * 」を選択します。
4. * リストア * ウィザードで検索名を入力し、 * 検索 * をクリックします。

   をクリックすると、バックアップリストをフィルタできます アイコンをフィルタして日時の範囲を選択し、 VMware スナップショットの有無、マウントするバックアップの有無、および場所を選択します。[OK] をクリックします。

バックアップから **VM** をリストアする

VM をリストアする際に、選択したバックアップコピーで既存の内容を上書きしたり、VM のコピーを作成したりできます。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.4 以前では、 VM をリストアする際に元のホストとデータストアのみを使用できます。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 以降では、 VM を次の場所にリストアできます。

- 元の場所にリストアします
  - を元の ESXi ホストにマウントされている元のデータストアに（元の VM が上書きされます）
- 別の場所にリストアします
  - をリストアします
  - を、同じ vCenter で管理されている別の ESXi ホストにマウントされている元のデータストアにコピーします
  - 同じ vCenter で管理されている別の ESXi ホストにマウントされている別のデータストアに追加します
  - リンクモードの別の vCenter で管理されている別の ESXi ホストにマウントされている別のデータストアに

> 別の場所にリストアする場合は、リストア処理のデスティネーションであるリンクされた vCenter で SnapCenter Plug-in for VMware vSphere が実行されている必要があります。デスティネーションデータストアに十分なスペースが必要です。

次のリストアワークフローはサポートされていません。 Storage VM を追加してからその VM のバックアップを実行し、その Storage VM を削除してその Storage VM を含むクラスタを追加してから、元のバックアップのリストアを試みてください。

NFS 環境でのリストア処理のパフォーマンスを向上させるには、 VMware アプリケーション vStorage API for Array Integration （ VAAI ）を有効にします。

作業を開始する前に

- バックアップが存在している必要があります。

  VM をリストアする前に、 SnapCenter VMware プラグインを使用してその VM のバックアップを作成しておく必要があります。

  SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 以外のソフトウェアで実行された VM の Snapshot コピーがある場合、リストア処理を正常に終了できません。

- VM が転送中でないことを確認する必要があります。

  リストアする VM が vMotion または Storage vMotion の状態でないことを確認してください。

- HA 構成エラーです

  バックアップを別の場所にリストアする前に、 vCenter ESXi Host Summary 画面に HA 構成のエラーが表示されていないことを確認します。

- 別の場所へのリストア

  別の場所にリストアする場合は、リストア処理のデスティネーションとなる vCenter で SnapCenter Plug-in for VMware vSphere が実行されている必要があります。デスティネーションデータストアに十分なスペースが必要です。

このタスクについて

- VM の登録が解除され、再登録されます

  VM のリストア処理を実行すると、元の VM の登録が解除され、バックアップ Snapshot コピーから VM がリストアされて、リストア後の VM が同じ ESXi サーバに同じ名前と設定で登録されます。リストア後に、リソースグループに VM を手動で追加する必要があります。

- データストアのリストア

  データストアはリストアできませんが、データストア内の VM はリストアできます。

- VM の VMware 整合性スナップショットの障害

  VM の VMware 整合性スナップショットの作成に失敗した場合でも、 VM はバックアップされます。バックアップコピーに格納されたエンティティは、リストアウィザードで表示し、リストア処理に使用できます。

- VM が配置されている FabricPool のストレージ階層が使用できない場合、リストア処理が失敗することがあります。

手順

1. VMware vSphere Web Client の GUI で、ツールバーの * メニュー * をクリックし、ドロップダウンリストから * VMs and Templates * を選択します。

> 削除された VM をリストアする場合、 SnapCenter VMware プラグインに追加された Storage VM のクレデンシャルは「 vsadmin 」または「 vsadmin 」と同じ権限を持つユーザアカウントである必要があります。ONTAP 8.2.2 以降を実行しているストレージシステムにホストが配置されている必要があります。

2. 左側のナビゲーションペインで、 VM を右クリックし、ドロップダウンリストから「 * NetApp SnapCenter * 」を選択してから、セカンダリドロップダウンリストから「 * Restore * 」を選択してウィザードを開始します。
3. リストア * ウィザードの * バックアップの選択 * ページで、リストアするバックアップ Snapshot コピーを選択します。

   特定のバックアップ名またはバックアップ名の一部を検索するか、フィルタアイコンをクリックして日時の範囲、 VMware スナップショットの有無、マウントするバックアップの有無、および場所を選択して、バックアップリストをフィルタリングすることができます。[OK] をクリックしてウィザードに戻ります。

4. [スコープの選択 *] ページの [リストア範囲 *] フィールドで [仮想マシン全体 *] を選択し、リストア先を選択して、バックアップをマウントするデスティネーション情報を入力します。

   VM 名 * フィールドに同じ VM 名が存在する場合、新しい VM 名の形式は「 <vm_name>_ <timestamp> 」です。

   パーシャル・バックアップをリストアする場合、リストア処理では * Select Scope * ページがスキップされます。

5. [* 場所の選択 *] ページで、リストアしたデータストアの場所を選択します。

   SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 以降では、 FlexGroup ボリュームのセカンダリストレージを選択できます。

6. [概要] ページを確認し、 [完了] をクリックします。
7. オプション：画面下部の * 最近のタスク * をクリックして、処理の進行状況を監視します。

   更新された情報を表示するには、画面を更新します。

完了後

- IP アドレスを変更します

  別の場所にリストアした場合は、静的 IP アドレスの設定時に IP アドレスの競合が発生しないように、新しく作成した VM の IP アドレスを変更する必要があります。

- リストアした VM をリソースグループに追加する

  VM はリストアされますが、元のリソースグループに自動的に追加されることはありません。そのため、リストアした VM を適切なリソースグループに手動で追加する必要があります。

バックアップから削除した VM をリストアする

データストアのプライマリバックアップまたはセカンダリバックアップから削除した VM を、選択した ESXi ホストにリストアすることができます。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.4 以前では、 VM をリストアする際に元のホストとデータストアのみを使用できます。

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 以降では、 VM を次の場所にリストアできます。

- 元の場所にリストアします
  - を元の ESXi ホストにマウントされている元のデータストアに（ VM のコピーが作成されます）
- 別の場所にリストアします
  - をリストアします
  - を、同じ vCenter で管理されている別の ESXi ホストにマウントされている元のデータストアにコピーします
  - 同じ vCenter で管理されている別の ESXi ホストにマウントされている別のデータストアに追加します
  - リンクモードの別の vCenter で管理されている別の ESXi ホストにマウントされている別のデータストアに

> 別の場所にリストアする場合は、リストア処理のデスティネーションであるリンクされた vCenter で SnapCenter Plug-in for VMware vSphere が実行されている必要があります。デスティネーションデータストアに十分なスペースが必要です。

作業を開始する前に

- ストレージシステムのユーザアカウントは、 VMware vSphere Web Client の Storage Systems ページで、に設定されている必要があります "ONTAP に必要な最小限の ONTAP 権限"。
- バックアップが存在している必要があります。

  その VM の VMDK をリストアする前に、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用してその VM のバックアップを作成しておく必要があります。

> NFS 環境でのリストア処理のパフォーマンスを向上させるには、 VMware アプリケーション vStorage API for Array Integration （ VAAI ）を有効にします。

データストアはリストアできませんが、データストア内の VM はリストアできます。

VM が配置されている FabricPool のストレージ階層が使用できない場合、リストア処理が失敗することがあります。

手順

1. [* メニュー *] をクリックし、 [* ストレージ *] メニュー・オプションを選択してから、データストアを選択し、 [* 構成 *] タブを選択して、 [* SnapCenter Plug-in for VMware vSphere *] セクションの [* バックアップ *] をクリックします。

2. バックアップをダブルクリックして、バックアップに含まれるすべての VM のリストを表示します。
3. バックアップ・リストから削除された VM を選択し、 * リストア * をクリックします。
4. リストア * ウィザードの * バックアップの選択 * ページで、リストア元のバックアップ・コピーを選択します。

   特定のバックアップ名またはバックアップ名の一部を検索するか、フィルタアイコンをクリックして日時の範囲、 VMware スナップショットの有無、マウントするバックアップの有無、および場所を選択して、バックアップリストをフィルタリングすることができます。[OK] をクリックしてウィザードに戻ります。

5. [スコープの選択 *] ページの [リストア範囲 *] フィールドで [仮想マシン全体 *] を選択し、リストア先を選択して、バックアップをマウントするデスティネーション ESXi の情報を入力します。

   リストア先には、 SnapCenter に追加されている任意の ESXi ホストを指定できます。このオプションは、指定した日時の Snapshot コピーから、 VM が配置されていた選択したバックアップの内容をリストアします。このオプションを選択して VM の電源をオンにすると、 * Restart VM * チェックボックスがオンになります。

   NFS データストア内の VM を ESXi クラスタ内の別の ESXi ホストにリストアすると、リストア後、その VM が代替ホストに登録されます。

6. ［ * 場所の選択 * ］ ページで、リストア元のバックアップ（プライマリまたはセカンダリ）の場所を選択します。
7. [概要] ページを確認し、 [完了] をクリックします。

バックアップから **VMDK** をリストアする

プライマリまたはセカンダリバックアップから、既存の VMDK をリストアしたり、削除または分離された VMDK をリストアしたりできます。

VM 上の 1 つ以上の仮想マシンディスク（ VMDK ）を同じデータストアにリストアできます。

> NFS 環境でのリストア処理のパフォーマンスを向上させるには、 VMware アプリケーション vStorage API for Array Integration （ VAAI ）を有効にします。

作業を開始する前に

- バックアップが存在している必要があります。

  SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用して VM のバックアップを作成しておく必要があります。

- VM が転送中でないことを確認する必要があります。

  リストアする VM が vMotion または Storage vMotion の状態でないことを確認してください。

このタスクについて

- VMDK が削除されるか VM から切断された場合は、リストア処理によって VMDK が VM に接続されます。
- VM が配置されている FabricPool のストレージ階層が使用できない場合、リストア処理が失敗することが

あります。

- 接続処理とリストア処理は、デフォルトの SCSI コントローラを使用して VMDK に接続します。NVMe コントローラを搭載した VM に接続されている VMDK がバックアップされますが、接続処理およびリストア処理では、 SCSI コントローラを使用して再接続されます。

手順

1. VMware vSphere Web Client の GUI で、ツールバーの * メニュー * をクリックし、ドロップダウンリストから * VMs and Templates * を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインで、 VM を右クリックし、ドロップダウンリストから「 * NetApp SnapCenter * 」を選択してから、セカンダリドロップダウンリストから「 * Restore * 」を選択します。
3. リストア * ウィザードのバックアップの選択ページで、リストア元のバックアップ・コピーを選択します。

   特定のバックアップ名またはバックアップ名の一部を検索するか、フィルタアイコンをクリックして日時の範囲を選択し、 VMware スナップショットの有無、マウントするバックアップの有無を選択して、バックアップリストをフィルタリングすることができます。 プライマリまたはセカンダリの場所を指定できます。[OK] をクリックしてウィザードに戻ります。

4. ［ * スコープの選択 * ］ ページで、リストア先を選択します。

リストア先	リストア先を指定 ...
元のデータストア	ドロップダウン・リストから * 特定のディスク * を選択し、 * 次へ * をクリックします。データストア選択テーブルで、 VMDK を選択または選択解除できます。
別の場所にある代替データストア	デスティネーションデータストアをクリックして、リストから別のデータストアを選択します。

5. [場所の選択 *] ページで、リストアする Snapshot コピー（プライマリまたはセカンダリ）を選択します。
6. [概要] ページを確認し、 [完了] をクリックします。
7. オプション：画面下部の * 最近のタスク * をクリックして、処理の進行状況を監視します。
8. 更新された情報を表示するには、画面を更新します。

MySQL データベースの最新のバックアップをリストアします

メンテナンスコンソールを使用して、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の MySQL データベース（ NSM データベース）の最新バックアップをリストアできます。

手順

1. メンテナンスコンソールのウィンドウを開きます。

   "メンテナンスコンソールにアクセスします"。

2. メインメニューから、オプション * 1 ）「アプリケーションの設定 * 」を入力します。
3. [アプリケーションの設定] メニューから、オプション *6 ）「 mysql backup and restore * 」と入力します。

4. MySQL Backup and Restore Configuration メニューから、オプション * 3 ） Restore MySQL backup * と入力します。
5. 「 Restore using the most recent backup 」というプロンプトが表示されたら、「 * y * 」と入力し、 * Enter キーを押します。

   バックアップの MySQL データベースが元の場所にリストアされます。

MySQL データベースの特定のバックアップをリストアします

メンテナンスコンソールを使用して、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 仮想アプライアンスの MySQL データベース（ NSM データベース）の特定のバックアップをリストアできます。

手順

1. メンテナンスコンソールのウィンドウを開きます。

   "メンテナンスコンソールにアクセスします"。

2. メインメニューから、オプション * 1 ）「アプリケーションの設定 * 」を入力します。
3. [アプリケーションの設定] メニューから、オプション *6 ）「 mysql backup and restore * 」と入力します。
4. MySQL Backup and Restore Configuration メニューで、オプション * 2 ） List MySQL backups * と入力し、リストアするバックアップをメモします。
5. MySQL Backup and Restore Configuration メニューから、オプション * 3 ） Restore MySQL backup * と入力します。
6. 「 Restore using the most recent backup 」というプロンプトが表示されたら、「 * n * 」と入力します。
7. 「 Backup to restore from 」というプロンプトで、バックアップ名を入力し、 **Enter** キーを押します。

   選択したバックアップの MySQL データベースが元の場所にリストアされます。

VM に VMDK を接続する

バックアップの 1 つ以上の VMDK を親 VM に接続したり、同じ ESXi ホストの別の VM に接続したり、同じ vCenter またはリンクモードの別の vCenter で管理されている代替 ESXi ホストの別の VM に接続したりできます。

これにより、ドライブ全体をリストアするのではなく、ドライブから 1 つ以上のファイルを簡単にリストアできます。必要なファイルをリストアまたはアクセスしたら、 VMDK の接続を解除できます。

次の接続オプションがあります。

- プライマリバックアップまたはセカンダリバックアップから仮想ディスクを接続できます。
- 仮想ディスクは親 VM （仮想ディスクが元々関連付けられていた VM ）に接続することも、同じ ESXi ホスト上の別の VM に接続することもできます。

仮想ディスクの接続には次の制限事項があります。

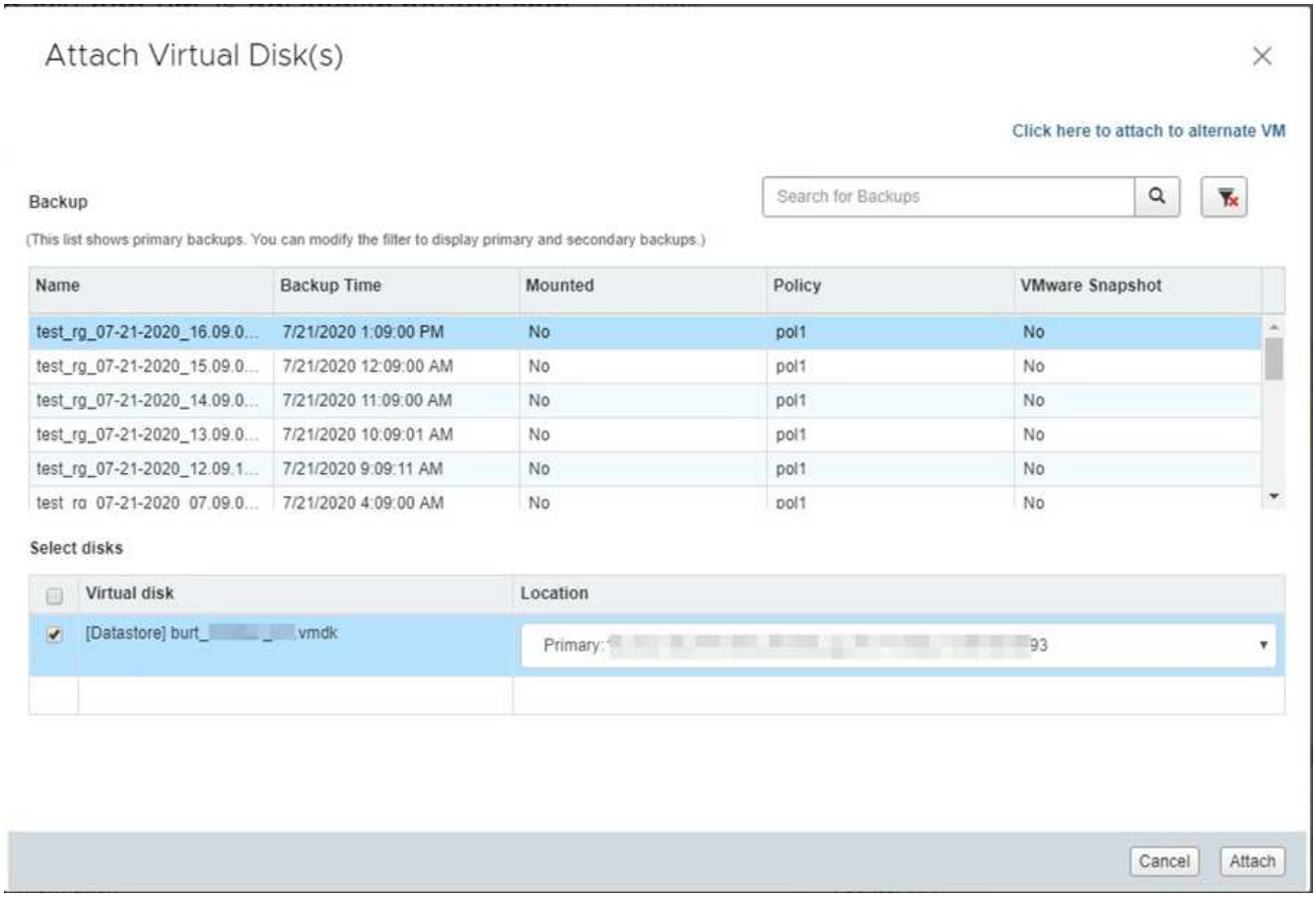
- 仮想マシンテンプレートでは、接続および接続解除はサポートされていません。
- VMware の制限により、 1 つの iSCSI コントローラに 15 本を超える VMDK が接続されている場合、SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 仮想マシンは 15 より上の VMDK ユニット番号を見つけることができません。

  この場合、 SCSI コントローラを手動で追加し、接続操作をやり直してください。

- ゲストファイルのリストア処理の一環として接続またはマウントされた仮想ディスクを手動で接続することはできません。
- 接続処理とリストア処理は、デフォルトの SCSI コントローラを使用して VMDK に接続します。NVMe コントローラを搭載した VM に接続されている VMDK がバックアップされますが、接続処理およびリストア処理では、 SCSI コントローラを使用して再接続されます。

手順

1. VMware vSphere Web Client GUI で、ツールバーの * Menu * をクリックし、ドロップダウンリストから * Hosts and clusters * を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインで、 VM を右クリックし、ドロップダウンリストから「 * NetApp SnapCenter * 」を選択してから、セカンダリドロップダウンリストから「 * 仮想ディスクを接続」を選択します。



3. 仮想ディスクの接続 * ウィンドウの * バックアップ * セクションで、バックアップを選択します。

   をクリックすると、バックアップリストをフィルタできます アイコンをフィルタして日時の範囲を選

択し、 VMware Snapshot コピーをバックアップするかどうか、マウントするバックアップの有無、および場所を選択します。[OK] をクリックします。

4. ディスクの選択 * セクションで、接続するディスクを 1 つ以上選択し、接続元の場所（プライマリまたはセカンダリ）を選択します。

   フィルタを変更して、プライマリとセカンダリの場所を表示できます。

5. デフォルトでは、選択した仮想ディスクが親 VM に接続されます。選択した仮想ディスクを同じ ESXi ホストの代替 VM に接続するには、 * ここをクリックして代替 VM に接続 * し、代替 VM を指定します。
6. [* 添付（ Attach ）] をクリックします
7. オプション：「最近のタスク」セクションで処理の進捗状況を監視します。

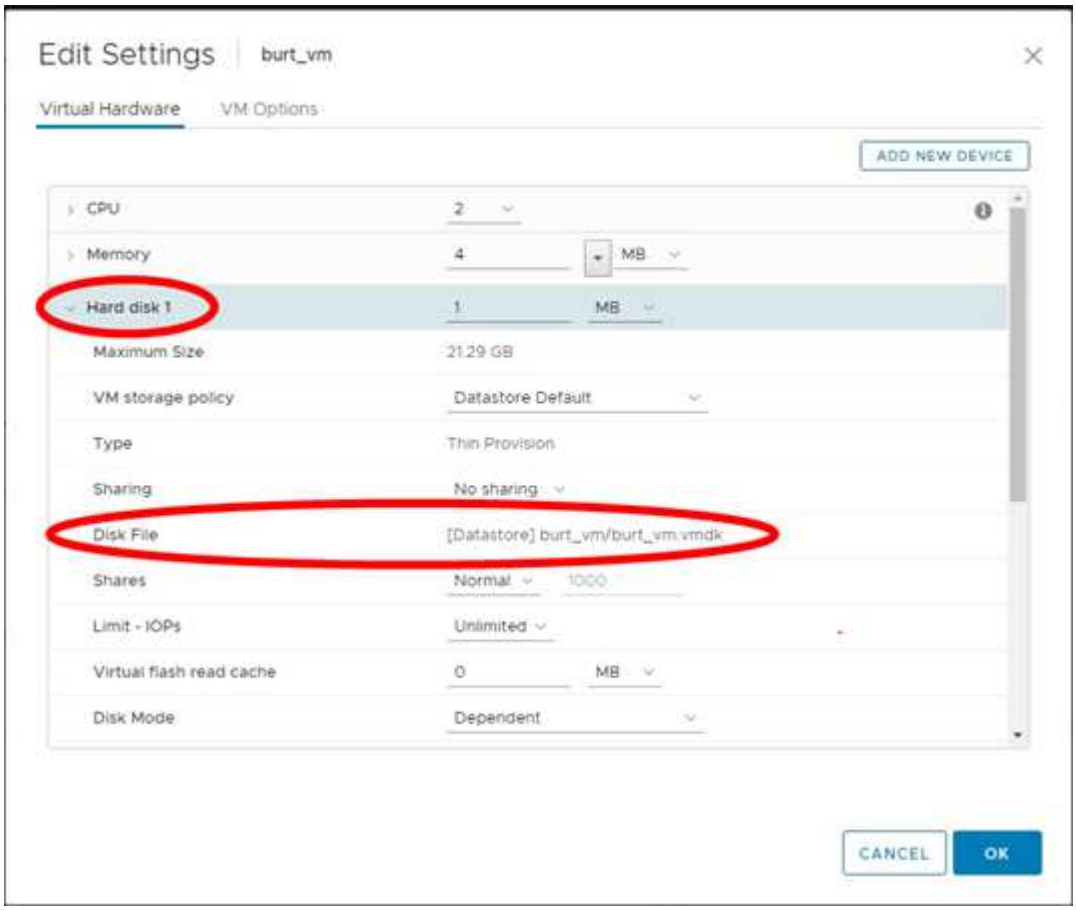
   更新された情報を表示するには、画面を更新します。

8. 次の手順を実行して、仮想ディスクが接続されたことを確認します。

   a. ツールバーの * メニュー * をクリックし、ドロップダウンリストから * VMS and Templates * を選択します。

   b. 左側のナビゲーションペインで VM を右クリックし、ドロップダウンリストから * 設定の編集 * を選択します。

   c. [設定の編集 *] ウィンドウで、各ハードディスクのリストを展開してディスクファイルのリストを表示します。



[Edit Settings] ページには、 VM 上のディスクが一覧表示されます。各ハードディスクの詳細を展開して、接続されている仮想ディスクのリストを確認できます。

接続されたディスクにホストオペレーティングシステムからアクセスし、ディスクから必要な情報を取得できます。

仮想ディスクを接続解除

仮想ディスクを接続して個々のファイルをリストアしたあとに、親 VM から仮想ディスクの接続を解除することができます。

手順

1. VMware vSphere Web Client の GUI で、ツールバーの * メニュー * をクリックし、ドロップダウンリストから * VMs and Templates * を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインで、 VM を選択します。
3. 左側のナビゲーションペインで、 VM を右クリックし、ドロップダウンリストから * NetApp SnapCenter * を選択してから、セカンダリドロップダウンリストから * 仮想ディスクの接続解除 * を選択します。
4. 仮想ディスクの接続解除 * 画面で、接続解除する 1 つまたは複数のディスクを選択し、選択したディスクの接続解除 * チェックボックスを選択して、 * 接続解除 * をクリックします。

   正しい仮想ディスクを選択していることを確認してください。間違ったディスクを選択すると、本番環境の作業に影響する可能性があり

5. オプション：「最近のタスク」セクションで処理の進捗状況を監視します。

   更新された情報を表示するには、画面を更新します。

6. 次の手順を実行して、仮想ディスクの接続が解除されたことを確認します。
   a. ツールバーの * メニュー * をクリックし、ドロップダウンリストから * VMS and Templates * を選択します。
   b. 左側のナビゲーションペインで VM を右クリックし、ドロップダウンリストから * 設定の編集 * を選択します。
   c. [設定の編集 *] ウィンドウで、各ハードディスクのリストを展開してディスクファイルのリストを表示します。

      [Edit Settings] ページには、 VM 上のディスクが一覧表示されます。各ハードディスクの詳細を展開して、接続されている仮想ディスクのリストを確認できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.